UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

(UTP)

Facultad de Salud

Carrera Profesional de Enfermería

[Logo de la UTP]

CURSO:

Biología Molecular y Genética

MONOGRAFÍA

DESARROLLO DE LA VISIÓN Y AUDICIÓN: REGULACIÓN MOLECULAR Y MALFORMACIONES

DOCENTE:

[Nombre del docente]

INTEGRANTES:

INFANTE ESPICHE, Angela

TERRONES SILVA, Claudia

GONZALES FLORES, Anderson

MENDOZA LLATAS, Myrella

ROJAS CORONEL, Anali

GUERRERO BARRANTES, Kiara

ZARATE ROJAS, Leandra

VALENCIA RANGEL, Luis

Perú, octubre de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....3
1.1. Contextualización del tema.....3
1.2. Importancia clínica.....3
1.3. Objetivos del trabajo.....4
2. MARCO TEÓRICO.....5
2.1. Bases moleculares del desarrollo de los órganos de los sentidos.....5
2.2. Desarrollo embriológico del ojo.....7
2.3. Regulación molecular del desarrollo ocular.....9
2.4. Desarrollo embriológico del oído.....11
2.5. Regulación molecular del desarrollo auditivo.....12
2.6. Cronología comparada del desarrollo ocular y auditivo.....15
2.7. Alteraciones moleculares y malformaciones del ojo.....15
2.8. Alteraciones moleculares y malformaciones del oído.....18
2.9. Síndromes con compromiso simultáneo de la visión y la audición.....22
2.10. Correlación clínica y diagnóstico de laboratorio.....23
3. DISCUSIÓN.....28
3.1. Análisis crítico.....28
3.2. Implicancia clínica.....30
4. CONCLUSIONES.....31
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....33
ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS.....35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Principales vías de señalización en el desarrollo del ojo y del oído.....6
Tabla 2. Genes reguladores del desarrollo ocular y fenotipos asociados a su alteración.....9
Tabla 3. Genes reguladores del desarrollo y la función auditiva y fenotipos asociados 14
Tabla 4. Cronología de los principales eventos del desarrollo ocular y auditivo.....15
Tabla 5. Interpretación de los resultados de las pruebas de tamizaje y de diagnóstico audiológico.....24
Tabla 6. Principales parámetros de laboratorio y gabinete en las malformaciones visuales y auditivas.....26

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del tema

La visión y la audición son los dos sistemas sensoriales a distancia más importantes del ser humano: a través de ellos el recién nacido establece el vínculo con su entorno, adquiere el lenguaje y desarrolla sus capacidades cognitivas y sociales. Ambos órganos, el ojo y el oído interno, comparten un origen embriológico notable, ya que derivan en gran parte de engrosamientos especializados del ectodermo cefálico denominados placodas, además de recibir contribuciones del neuroectodermo, de la cresta neural y del mesodermo (Sadler, 2023; Moore et al., 2020). Su formación se produce principalmente entre la tercera y la décima semana de gestación, periodo en el que una red jerárquica de factores de transcripción y de vías de señalización intercelular determina la posición, la forma y la identidad de cada tejido.

Desde la perspectiva de la biología molecular, el desarrollo de estos órganos es un ejemplo paradigmático de cómo un número limitado de vías de señalización conservadas (Sonic hedgehog [SHH], proteínas morfogenéticas óseas [BMP], WNT, factores de crecimiento fibroblástico [FGF], Notch y ácido retinoico) se combinan con factores de transcripción específicos como *PAX6*, *SOX2*, *OTX2*, *PAX2*, *PAX8*, *EYA1* o *ATOH1* para generar estructuras de enorme complejidad (Barresi & Gilbert, 2020). Cuando alguno de estos genes presenta una variante patogénica, o cuando un agente ambiental interfiere con su expresión durante el periodo crítico, aparecen malformaciones como la anoftalmía, el coloboma, la aniridia, la catarata congénita, la hipoacusia neurosensorial o las malformaciones del oído externo y medio.

La presente monografía analiza los fundamentos moleculares del desarrollo ocular y auditivo, la regulación genética de cada etapa y las consecuencias fisiopatológicas de su alteración. Asimismo, se establece la correlación entre las variantes genéticas, las manifestaciones clínicas y los exámenes de laboratorio y gabinete que permiten su diagnóstico, en concordancia con la consigna académica del curso de Biología Molecular y Genética.

1.2. Importancia clínica

La relevancia clínica de este tema es considerable. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 2200 millones de personas presentan algún grado de

deficiencia visual en el mundo (World Health Organization [WHO], 2019), y más de 1500 millones viven con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales alrededor de 430 millones tienen una pérdida discapacitante, incluidos aproximadamente 34 millones de niños (WHO, 2021). En la población pediátrica, una proporción importante de estos casos tiene origen congénito: la hipoacusia neurosensorial permanente afecta a 1–3 de cada 1000 recién nacidos, y en los países con buena cobertura de vacunación más de la mitad de los casos tienen una causa genética (Korver et al., 2017; Lieu et al., 2020).

Las malformaciones oculares congénitas, como el complejo microftalmía–anoftalmía–coloboma (MAC), representan una causa significativa de ceguera infantil, con una prevalencia combinada estimada de alrededor de 1–3 por cada 10 000 nacimientos (Williamson & FitzPatrick, 2014). La catarata congénita, por su parte, es la principal causa tratable de ceguera en la infancia, y su detección tardía produce ambliopía irreversible (Shiels & Hejtmancik, 2017). En todos estos casos, el diagnóstico precoz mediante tamizaje neonatal (prueba del reflejo rojo, emisiones otoacústicas y potenciales evocados auditivos), complementado con estudios serológicos y genéticos, permite instaurar intervenciones oportunas —cirugía, audífonos, implante coclear, rehabilitación— que modifican radicalmente el pronóstico del niño (Morton & Nance, 2006).

Comprender la base molecular de estas alteraciones tiene además implicancias en el asesoramiento genético familiar, en la identificación de síndromes con compromiso de otros órganos (riñón, corazón, tiroides) y en el desarrollo de nuevas terapias, como la terapia génica con vectores virales adenoasociados, ya aprobada para algunas distrofias retinianas y en ensayos clínicos avanzados para ciertas formas de sordera congénita (Russell et al., 2017; Lv et al., 2024).

1.3. Objetivos del trabajo

Objetivo general

Analizar los fundamentos moleculares del desarrollo de la visión y de la audición y su implicancia en las malformaciones congénitas oculares y auditivas, integrando los conocimientos de biología molecular con los principios de la genética humana.

Objetivos específicos

- Describir las etapas embriológicas del desarrollo del ojo y del oído, así como las vías de señalización y los factores de transcripción que las regulan.
- Explicar los mecanismos moleculares de regulación (inducción, gradientes morfogenéticos, inhibición lateral, redes de factores de transcripción) que dirigen la formación de ambos órganos.
- Analizar las alteraciones celulares y moleculares responsables de las principales malformaciones visuales y auditivas, de origen genético y ambiental.
- Relacionar los cambios moleculares y genéticos con los hallazgos clínicos y con la interpretación de los exámenes de laboratorio y de gabinete utilizados en su diagnóstico.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Bases moleculares del desarrollo de los órganos de los sentidos

El desarrollo embrionario se basa en un número reducido de procesos celulares fundamentales: proliferación, migración, diferenciación, apoptosis e interacciones inductivas entre tejidos. Una inducción ocurre cuando un tejido (inductor) emite señales que modifican el destino de otro tejido vecino (respondedor), el cual debe poseer la competencia necesaria, es decir, la maquinaria molecular para recibir e interpretar dichas señales (Sadler, 2023). El ojo y el oído son ejemplos clásicos de inducción secuencial y recíproca.

2.1.1. Las placodas craneales y la cresta neural

Al final de la tercera semana, el ectodermo situado en el borde de la placa neural se subdivide en dos poblaciones: la cresta neural y la región preplacodal. La región preplacodal, definida por la expresión de los genes *SIX1*, *SIX4*, *EYA1* y *EYA2*, da origen a las placodas craneales: la placoda del cristalino, la placoda ótica, la placoda olfatoria y las placodas epibranquiales (Barresi & Gilbert, 2020). Posteriormente, factores adicionales confieren identidad a cada placoda: *PAX6* para la placoda del cristalino y la olfatoria, y *PAX2*/*PAX8* para la placoda ótica. La cresta neural, por su parte, contribuye con el mesénquima periocular (estroma corneal, iris, malla trabecular), con los huesecillos del oído medio, con los melanocitos de la estría vascular y con las células de Schwann de los nervios sensoriales (Carlson, 2019).

2.1.2. Vías de señalización conservadas

Las principales familias de moléculas de señalización implicadas en el desarrollo ocular y auditivo se resumen en la Tabla 1. Cada una actúa mediante receptores específicos de membrana que, a través de cascadas intracelulares, modifican la actividad de factores de transcripción y, en consecuencia, el patrón de expresión génica de la célula receptora.

Tabla 1

Principales vías de señalización en el desarrollo del ojo y del oído

Vía	Receptor / efector	Función en el ojo	Función en el oído
SHH (Sonic hedgehog)	PTCH1 → SMO → GLI	Divide el campo ocular único en dos; ventraliza la vesícula óptica (PAX2) y reprime PAX6 en la línea media	Especifica la región ventral del otocisto (cóclea)
BMP (BMP4, BMP7)	Receptores serina-treonina → SMAD1/5/8	Inducción del cristalino; identidad dorsal de la retina (TBX5)	Desarrollo de crestas sensoriales y canales semicirculares
WNT/β-catenina	Frizzled/LRP6 → β-catenina/TCF	Diferenciación del epitelio pigmentario, cuerpo ciliar e iris	Especificación dorsal del otocisto (vestíbulo); destino ótico frente a epidérmico
FGF (FGF3, FGF8, FGF10)	FGFR (tirosina cinasa) → RAS/MAPK	Diferenciación de la retina neural; fibras del cristalino	Inducción de la placoda ótica desde el rombencéfalo y el mesodermo
Notch	Delta/Jagged → NICD → HES/HEY	Mantiene progenitores retinianos; inhibición lateral	Inhibición lateral: patrón alternado de células ciliadas y de sostén
Ácido retinoico	RAR/RXR (receptores nucleares)	Morfogénesis de la copa óptica y del segmento anterior	Polaridad anteroposterior del otocisto; teratógeno en exceso

Nota. Elaboración propia a partir de Barresi y Gilbert (2020), Groves y Fekete (2012) y Heavner y Pevny (2012).

A estas vías se suma una red de factores de transcripción que actúan como “interruptores” del desarrollo. Muchos de ellos contienen dominios de unión al ADN de tipo homeodominio (PAX, OTX, SIX, RAX, VSX2), caja HMG (SOX2, SOX10), hélice-bucle-hélice básica (ATOH1, ATOH7, MITF) o dominio T (TBX1). La sensibilidad de estos genes a la dosis explica por qué la pérdida de una sola copia (haploinsuficiencia) basta para producir enfermedad, como ocurre en la aniridia por *PAX6* o en la microftalmía por *SOX2* (Nussbaum et al., 2016).

2.2. Desarrollo embriológico del ojo

El ojo se forma a partir de cuatro fuentes embrionarias: (a) el neuroectodermo del prosencéfalo, que origina la retina, el epitelio pigmentario, el epitelio posterior del iris y del cuerpo ciliar y el nervio óptico; (b) el ectodermo superficial, que forma el cristalino y el epitelio corneal; (c) la cresta neural, que forma el estroma y el endotelio de la córnea, el estroma del iris, la malla trabecular y la esclerótica; y (d) el mesodermo, que aporta los músculos extraoculares y el endotelio vascular (Sadler, 2023; Moore et al., 2020).

2.2.1. Campo ocular y vesícula óptica

Hacia el día 22 aparecen a cada lado del prosencéfalo unos surcos ópticos. Antes de ello, en la placa neural anterior se establece un único campo ocular, definido por la expresión combinada de los denominados factores de transcripción del campo ocular (*EFTF*): *RAX*, *PAX6*, *SIX3*, *SIX6*, *LHX2*, *TBX3* y *NR2E1* (Heavner & Pevny, 2012). La señal SHH, secretada por la placa precordal en la línea media, reprime *PAX6* en la región central y divide este campo en dos primordios oculares. Cuando esta señal falla, el campo permanece único y se produce la ciclopía, asociada a holoprosencefalia.

Al final de la cuarta semana, los surcos se evaginan y forman las vesículas ópticas, que contactan con el ectodermo superficial. La vesícula óptica queda dividida en dominios: la región distal, que expresa *VSX2* (*CHX10*) por acción de FGF, se convierte en retina neural; la región dorsal, que expresa *MITF* por acción de BMP y WNT, se convierte en epitelio pigmentario; y la región proximal o tallo óptico, que expresa *PAX2* por acción de SHH, origina el nervio óptico (Carlson, 2019).

2.2.2. Placoda del cristalino y copa óptica

La vesícula óptica induce en el ectodermo superficial la formación de la placoda del cristalino. Para que esta inducción sea efectiva, el ectodermo debe expresar previamente *PAX6* y *SOX2*; la vesícula aporta BMP4 y FGF, que activan los genes *SOX2*, *FOXE3*, *PROX1* y *MAF* en la placoda. La placoda se invagina y se separa del ectodermo, formando la vesícula del cristalino hacia la quinta semana. Simultáneamente, la vesícula óptica se invagina para formar la copa óptica de doble pared: la capa interna dará la retina neural y la externa, el epitelio pigmentario (Sadler, 2023).

Las células de la pared posterior de la vesícula del cristalino se alargan y forman las fibras primarias, que rellenan la cavidad. Estas fibras sintetizan grandes cantidades de proteínas solubles denominadas cristalinas (α, β y γ), cuya organización regular y alta concentración son responsables de la transparencia y del índice de refracción del cristalino. Las fibras pierden su núcleo y sus organelos, y se comunican entre sí mediante uniones gap formadas por conexinas 46 y 50 (*GJA3* y *GJA8*). Mutaciones en los genes de cristalinas o conexinas producen opacidades congénitas (Shiels & Hejtmancik, 2017).

2.2.3. Fisura coroidea y cierre de la copa óptica

En la cara inferior de la copa óptica y del tallo óptico se forma un surco, la fisura coroidea (o fisura óptica), por donde penetran los vasos hialoideos que nutren el cristalino y la retina en desarrollo. Durante la séptima semana, los bordes de la fisura se fusionan; este proceso depende de la expresión de *PAX2* y *VAX1/VAX2* en la región ventral, inducidos por SHH, y del remodelado de la membrana basal. La falta de cierre de la fisura origina el coloboma, que puede afectar al iris, al cuerpo ciliar, a la coroides, a la retina o al nervio óptico (Lingam et al., 2021).

2.2.4. Diferenciación de la retina

La retina neural se diferencia a partir de progenitores multipotentes que generan, en un orden temporal conservado, siete tipos celulares: primero las células ganglionares, los conos, las células horizontales y las amacrinas; después los bastones, las células bipolares y las células gliales de Müller (Heavner & Pevny, 2012). La competencia de los progenitores cambia con el tiempo gracias a la expresión secuencial de factores de transcripción: *ATOH7* es necesario para generar células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico; *CRX* y *OTX2* dirigen la diferenciación de fotorreceptores; *NRL* y *NR2E3* determinan el destino de bastón; y la vía Notch mantiene un reservorio de progenitores indiferenciados hasta las fases tardías. La mácula se diferencia mucho después, ya en el periodo posnatal.

2.2.5. Segmento anterior, párpados y anexos

El mesénquima de la cresta neural migra entre el ectodermo y el cristalino y forma el estroma y el endotelio de la córnea, el estroma del iris y la malla trabecular del ángulo iridocorneal. Esta migración está regulada por *PITX2* y *FOXC1*, cuya

alteración produce la anomalía de Axenfeld-Rieger y glaucoma. El borde de la copa óptica forma el epitelio del iris y del cuerpo ciliar, mientras que el mesénquima forma los músculos esfínter y dilatador del iris (excepción notable, ya que derivan del neuroectodermo). Los párpados se forman a partir de pliegues ectodérmicos que se fusionan alrededor de la décima semana y se separan entre las semanas 26 y 28 (Moore et al., 2020).

2.3. Regulación molecular del desarrollo ocular

2.3.1. PAX6: el gen maestro del ojo

PAX6, ubicado en el cromosoma 11p13, codifica un factor de transcripción con dos dominios de unión al ADN: un dominio *paired* y un homeodominio. Está considerado un “gen maestro” del desarrollo ocular porque su expresión ectópica en *Drosophila* (gen homólogo *eyeless*) induce la formación de ojos supernumerarios en patas y alas, lo que demuestra su capacidad para desencadenar el programa completo de desarrollo ocular (Barresi & Gilbert, 2020). En el ser humano, *PAX6* se expresa en el campo ocular, en la vesícula óptica, en la placoda del cristalino, en la córnea, en el iris y en varias poblaciones de la retina.

PAX6 actúa a múltiples niveles: controla la especificación del campo ocular, la competencia del ectodermo para formar el cristalino, la activación de los genes de cristalinas, la proliferación de progenitores retinianos y la diferenciación de la córnea (Shaham et al., 2012). Su acción es estrictamente dependiente de la dosis: la pérdida de una copia (haploinsuficiencia) produce aniridia, mientras que la duplicación del gen también causa anomalías oculares, y la pérdida de ambas copias es letal por ausencia de ojos y graves defectos cerebrales.

2.3.2. Otros reguladores clave del ojo

Tabla 2

Genes reguladores del desarrollo ocular y fenotipos asociados a su alteración

Gen (locus)	Tipo de proteína	Función en el desarrollo	Fenotipo por alteración
PAX6 (11p13)	Paired + homeodominio	Gen maestro; campo ocular, cristalino, iris, córnea	Aniridia, anomalía de Peters, hipoplasia foveal; síndrome WAGR
SOX2 (3q26)	Caja HMG	Competencia del cristalino; progenitores retinianos	Anoftalmía/ microftalmía bilateral grave (10–20 % de los

Gen (locus)	Tipo de proteína	Función en el desarrollo	Fenotipo por alteración
			casos)
OTX2 (14q22)	Homeodominio	Epitelio pigmentario; fotorreceptores	Anoftalmía/ microftalmía; distrofia retiniana; hipopituitarismo
RAX (18q21)	Homeodominio	Formación del campo ocular	Anoftalmía/ microftalmía
SHH (7q36)	Morfógeno secretado	División del campo ocular; patrón ventral	Holoprosencefalia, ciclopía, coloboma
SIX3 (2p21)	Homeodominio	Campo ocular y prosencéfalo anterior	Holoprosencefalia
PAX2 (10q24)	Paired	Tallo óptico; cierre de la fisura coroidea	Coloboma del nervio óptico; síndrome papilorrenal
VSX2 (14q24)	Homeodominio	Identidad de la retina neural	Microftalmía aislada
MITF (3p13)	bHLH-Zip	Epitelio pigmentario; melanocitos	Microftalmía; síndrome de Waardenburg tipo 2
PITX2 / FOXC1	Homeodominio / forkhead	Migración de la cresta neural periocular	Anomalía de Axenfeld-Rieger; glaucoma
CYP1B1 (2p22)	Citocromo P450	Desarrollo de la malla trabecular	Glaucoma congénito primario (AR)
CRYAA, CRYGC, GJA8	Cristalinas / conexina	Transparencia del cristalino	Catarata congénita (generalmente AD)

Nota. AR = autosómica recesiva; AD = autosómica dominante. Elaboración propia a partir de Williamson y FitzPatrick (2014), Shaham et al. (2012) y Shiels y Hejtmancik (2017).

2.3.3. Mecanismos de regulación

La regulación del desarrollo ocular ilustra varios principios generales de la biología molecular del desarrollo. En primer lugar, la inducción recíproca: la vesícula óptica induce el cristalino y, a su vez, el cristalino es necesario para la correcta invaginación de la copa óptica y la diferenciación de la retina. En segundo lugar, la autorregulación positiva y las redes de retroalimentación: PAX6 activa su propio promotor y el de *SOX2*, y ambos cooperan físicamente sobre los potenciadores de los genes de cristalinas. En tercer lugar, la regulación de largo alcance mediante elementos potenciadores: existen deleciones situadas a cientos de kilobases de *PAX6* que eliminan su potenciador (por ejemplo, en el gen vecino *ELP4*) y producen aniridia aunque la secuencia codificante sea normal, lo cual demuestra la importancia de la regulación cis (Shaham et al., 2012).

Finalmente, los gradientes de morfógenos establecen la polaridad del ojo: SHH y ácido retinoico definen el eje ventral, y BMP4 el eje dorsal. Esta polaridad es crucial para el mapa retinotópico, es decir, para que los axones de las células

ganglionares se proyecten de forma ordenada al tálamo y a la corteza visual, guiados por las efrinas y sus receptores Eph.

2.4. Desarrollo embriológico del oído

El oído es un órgano doble: contiene el órgano de la audición (cóclea) y el del equilibrio (aparato vestibular). Desde el punto de vista embriológico se divide en tres partes con orígenes distintos: el oído interno, derivado de la placoda ótica (ectodermo superficial); el oído medio, derivado de la primera bolsa faríngea (endodermo) y de los cartílagos del primer y segundo arco faríngeo (cresta neural); y el oído externo, derivado de la primera hendidura faríngea (ectodermo) y de seis prominencias auriculares (Sadler, 2023; Moore et al., 2020).

2.4.1. Oído interno

Hacia el día 22, a cada lado del rombencéfalo aparece un engrosamiento del ectodermo superficial: la placoda ótica. Esta se invagina formando la fosita ótica y, hacia el final de la cuarta semana, se separa del ectodermo y forma la vesícula ótica u otocisto. Las células que se desprenden de la pared ventromedial del otocisto forman el ganglio estatoacústico (VIII par craneal). El otocisto se divide en una porción dorsal o utricular, que origina el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, y una porción ventral o sacular, que origina el sáculo y el conducto coclear (Carlson, 2019).

El conducto coclear crece en espiral y completa sus dos vueltas y media hacia la octava semana. Su epitelio se diferencia en el órgano de Corti, formado por una fila de células ciliadas internas, tres filas de células ciliadas externas y diversas células de sostén. El mesénquima que rodea al conducto se condrifica y luego se vacuoliza, dando origen a las rampas vestibular y timpánica llenas de perilinfa. El laberinto óseo se osifica a partir de la semana 16, y la cóclea alcanza un tamaño adulto hacia la semana 20; el feto responde a estímulos sonoros desde aproximadamente la semana 24–26 (Moore et al., 2020).

2.4.2. Oído medio

La primera bolsa faríngea se expande y forma el receso tubotimpánico, que dará la cavidad timpánica y la trompa auditiva (de Eustaquio). Los huesecillos se originan del mesénquima de la cresta neural: el martillo y el yunque proceden del

primer arco faríngeo (cartílago de Meckel), y el estribo, del segundo arco (cartílago de Reichert). Los músculos tensor del tímpano (inervado por el V par) y estapedio (inervado por el VII par) derivan del primer y segundo arco, respectivamente. La membrana timpánica tiene un origen triple: ectodermo, mesénquima y endodermo (Sadler, 2023).

2.4.3. Oído externo

El conducto auditivo externo se forma a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea; durante el tercer mes, sus células proliferan y forman un tapón meatal sólido que se canaliza hacia el séptimo mes. Su falta de canalización origina la atresia congénita del conducto. El pabellón auricular se desarrolla a partir de seis prominencias auriculares (tres del primer arco y tres del segundo) que se fusionan alrededor de la sexta semana. Inicialmente las orejas se ubican en la región cervical inferior y ascienden hasta la altura de los ojos conforme se desarrolla la mandíbula; por ello, las orejas de implantación baja suelen acompañar a anomalías cromosómicas y síndromes de los arcos faríngeos (Moore et al., 2020).

2.5. Regulación molecular del desarrollo auditivo

2.5.1. Inducción de la placoda ótica

La inducción de la placoda ótica depende de señales FGF provenientes del mesodermo subyacente y del rombencéfalo (rombómeros 5 y 6). En el ser humano, *FGF3* y *FGF8* son los principales inductores, y *FGF10* coopera en etapas posteriores; las mutaciones en *FGF3* causan agenesia completa del oído interno (aplasia de Michel) asociada a microtia y microdoncia (síndrome LAMM). Las células que responden a FGF activan *PAX8* y luego *PAX2*; posteriormente, la señal WNT procedente del rombencéfalo decide qué células adoptan destino ótico frente a epidérmico (Groves & Fekete, 2012).

2.5.2. Polaridad del otocisto

Una vez formado el otocisto, sus ejes se establecen por señales de los tejidos vecinos. El eje dorsoventral depende de WNT, que procede del rombencéfalo dorsal y favorece el destino vestibular (expresión de *DLX5*, *GBX2*), y de SHH, que procede de la notocorda y del piso neural y favorece el destino coclear (expresión de *PAX2*,

OTX1, *OTX2*). El eje anteroposterior está influido por el ácido retinoico, de modo que los órganos sensoriales y neurógenos se ubican en la región anterior. Los genes *HOXA1* y *HOXB1*, que segmentan el rombencéfalo, son también necesarios: las variantes bialélicas en *HOXA1* producen el síndrome de Bosley-Salih-Alorainy, con sordera por aplasia coclear (Wu & Kelley, 2012).

2.5.3. Neurogénesis y formación de células ciliadas

Dentro del otocisto, un dominio proneural que expresa *SOX2* genera tanto las neuronas del ganglio (bajo el control de *NEUROG1* y *NEUROD1*) como los dominios prosensoriales, de los cuales surgirán las células ciliadas y de sostén. El factor *ATOH1* (bHLH) es necesario y suficiente para que una célula prosensorial se convierta en célula ciliada; su expresión está controlada por *SOX2*, *EYA1* y *SIX1* (Wu & Kelley, 2012).

La característica disposición en mosaico del órgano de Corti, donde cada célula ciliada está rodeada de células de sostén, se debe al mecanismo de inhibición lateral mediado por Notch. La célula que expresa *ATOH1* primero produce ligandos (Delta-like 1, Jagged 2) que activan el receptor Notch en sus vecinas; en estas, el dominio intracelular de Notch (NICD) induce los represores *HES1* y *HES5*, que bloquean *ATOH1* y obligan a la célula a convertirse en célula de sostén. La polaridad planar de los estereocilios, imprescindible para la mecanotransducción, depende de las proteínas de la vía de polaridad celular planar (VANGL2, CELSR1, Frizzled).

2.5.4. Maduración funcional de la cóclea

Para que la cóclea funcione no basta con formar células ciliadas: es necesario generar el potencial endococlear (+80 mV) en la endolinfa, un líquido rico en potasio. La estría vascular produce este potencial gracias a los melanocitos intermedios derivados de la cresta neural (dependientes de *PAX3*, *MITF*, *SOX10* y *EDNRB*) y a canales y transportadores como KCNQ1/KCNE1. El potasio que entra en las células ciliadas durante la transducción se recicla hacia la estría a través de una red de células de sostén y fibrocitos acopladas por uniones gap formadas por conexina 26 (*GJB2*) y conexina 30 (*GJB6*). La pendrina (*SLC26A4*), un transportador de aniones, regula el pH y el volumen de la endolinfa (Korver et al., 2017).

En las células ciliadas, numerosas proteínas estructurales y motoras mantienen los estereocilios y la sinapsis: la miosina VIIA (*MYO7A*), la cadherina 23

(*CDH23*), la protocadherina 15 (*PCDH15*), la harmonina (*USH1C*), la prestina (*SLC26A5*, motor de las células ciliadas externas) y la otoferlina (*OTOF*, sensor de calcio de la sinapsis en cinta de las células ciliadas internas). La alteración de cualquiera de estos componentes produce hipoacusia neurosensorial, aun cuando la anatomía del oído sea normal (Shearer et al., 2017).

Tabla 3

Genes reguladores del desarrollo y la función auditiva y fenotipos asociados

Gen (locus)	Proteína / función	Etapa o estructura	Fenotipo por alteración
FGF3 (11q13)	Factor de crecimiento	Inducción de la placoda ótica	Aplasia de Michel, microtia, microdoncia (LAMM)
PAX2 / PAX8	Factores de transcripción paired	Placoda ótica; cóclea	Hipoacusia en síndrome papilorrenal; PAX8: hipotiroidismo congénito
EYA1 / SIX1 / SIX5	Complejo transcripcional	Otocisto, arcos faríngeos, riñón	Síndrome branquio-oto-renal (AD)
TBX1 (22q11.2)	Factor de transcripción T-box	Oído medio e interno; arcos faríngeos	Hipoacusia en síndrome de deleción 22q11.2
CHD7 (8q12)	Remodelador de cromatina	Canales semicirculares, ojo, corazón	Síndrome CHARGE (AD, mayoría de novo)
TCOF1 (5q32)	Treacle (biogénesis ribosomal)	Cresta neural de arcos 1 y 2	Síndrome de Treacher Collins (AD)
ATOH1	Factor bHLH	Diferenciación de células ciliadas	Hipoacusia progresiva (modelos experimentales/raro en humanos)
GJB2 (13q12)	Conexina 26 (unión gap)	Reciclaje de K+ en la cóclea	Hipoacusia no sindrómica DFNB1 (AR), la más frecuente
SLC26A4 (7q22)	Pendrina (transportador Cl−/HCO3−/I−)	Homeostasis endolinfática; tiroides	Síndrome de Pendred; acueducto vestibular dilatado
PAX3, MITF, SOX10	Factores de transcripción	Melanocitos de la estría vascular	Síndrome de Waardenburg
MYO7A, CDH23, USH2A	Proteínas de estereocilios/fotorreceptores	Células ciliadas y retina	Síndrome de Usher (sordera + retinosis pigmentaria)
OTOF (2p23)	Otoferlina	Sinapsis de célula ciliada interna	Neuropatía auditiva DFNB9 (AR)
MT-RNR1 (m.1555A>G)	ARNr 12S mitocondrial	Ribosoma mitocondrial	Sordera inducida por aminoglucósidos (herencia materna)

Nota. Elaboración propia a partir de Wu y Kelley (2012), Korver et al. (2017) y Shearer et al. (2017).

2.6. Cronología comparada del desarrollo ocular y auditivo

La Tabla 4 resume la secuencia temporal de los principales eventos. Su conocimiento es esencial para interpretar el efecto de los teratógenos: una exposición durante las semanas 3 a 8 (periodo embrionario) tiende a producir malformaciones estructurales mayores, mientras que una exposición en el periodo fetal suele alterar el crecimiento y la función más que la forma (Moore et al., 2020).

Tabla 4

Cronología de los principales eventos del desarrollo ocular y auditivo

Semana de gestación	Ojo	Oído
3 (días 18–22)	Campo ocular único (RAX, PAX6, SIX3); surcos ópticos	Región preplacodal (SIX1/EYA1); placoda ótica (PAX8, PAX2)
4	Vesícula óptica; placoda del cristalino	Fosita ótica → vesícula ótica (otocisto); ganglio estatoacústico
5	Copa óptica; vesícula del cristalino; fisura coroidea	Divisiones utricular y sacular; inicio del conducto coclear
6	Fibras primarias del cristalino; inicio de la diferenciación retiniana	Prominencias auriculares; conductos semicirculares
7	Cierre de la fisura coroidea; nervio óptico	Conducto coclear en crecimiento espiral
8–10	Párpados fusionados; córnea y cámara anterior	Cóclea con 2,5 vueltas; huesecillos cartilaginosos; tapón meatal
12–20	Diferenciación de capas retinianas; iris y cuerpo ciliar	Órgano de Corti; osificación del laberinto (semana 16)
24–28	Separación de los párpados; regresión de la arteria hialoidea	Inicio de la respuesta auditiva fetal; canalización del conducto
Posnatal	Maduración de la mácula y de la vía visual (periodo crítico)	Maduración de la vía auditiva central (periodo crítico del lenguaje)

Nota. Elaboración propia a partir de Sadler (2023), Moore et al. (2020) y Carlson (2019).

2.7. Alteraciones moleculares y malformaciones del ojo

Las malformaciones oculares congénitas pueden clasificarse según la etapa del desarrollo afectada: defectos de la especificación del campo ocular (anoftalmía, ciclopía), defectos de la morfogénesis de la copa óptica (microftalmía, coloboma), defectos del cristalino (catarata congénita, afaquia), defectos del segmento anterior (aniridia, anomalía de Peters, Axenfeld-Rieger, glaucoma congénito) y defectos de la retina y del nervio óptico (hipoplasia del nervio óptico, distrofias retinianas).

2.7.1. Complejo microftalmía–anoftalmía–coloboma (MAC)

La anoftalmía es la ausencia completa del tejido ocular en la órbita, mientras que la microftalmía corresponde a un globo ocular con longitud axial reducida (más de dos desviaciones estándar por debajo de la media para la edad). Ambas forman un espectro con el coloboma, ya que comparten genes causales y pueden coexistir en un mismo paciente o en la misma familia (Williamson & FitzPatrick, 2014).

Desde el punto de vista molecular, la causa genética identificable más frecuente de la anoftalmía/microftalmía bilateral grave son las variantes heterocigotas de novo en *SOX2* (10–20 % de los casos), seguidas por *OTX2*; ambas actúan por haploinsuficiencia. La disminución de la dosis de SOX2 impide que el ectodermo adquiera competencia para formar el cristalino y que los progenitores retinianos proliferen, de modo que la vesícula óptica degenera. Los pacientes con variantes en *SOX2* presentan además anomalías extraoculares: hipogonadismo hipogonadotrópico, retraso del desarrollo, atresia esofágica y alteraciones del hipocampo, lo que refleja la expresión del gen en otros tejidos (síndrome de anoftalmía–anomalías esofágicas y genitales). Otros genes implicados son *RAX*, *VSX2*, *STRA6* (receptor de la proteína transportadora de retinol, síndrome de Matthew-Wood) y *BMP4*. Las causas ambientales incluyen infecciones prenatales (rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus), la deficiencia materna de vitamina A y la exposición a alcohol, isotretinoína o talidomida.

2.7.2. Coloboma

El coloboma resulta del cierre incompleto de la fisura coroidea durante la séptima semana; por ello se localiza característicamente en el sector inferonasal del ojo y produce la típica pupila en “ojo de cerradura”. Según su extensión, se clasifica en coloboma de iris, de coroides y retina, y del nervio óptico. Los defectos posteriores se asocian a disminución de la agudeza visual, defectos del campo visual superior y mayor riesgo de desprendimiento de retina (Lingam et al., 2021).

Molecularmente, el cierre de la fisura depende de la correcta expresión de *PAX2* en el tallo óptico y de los factores ventralizantes inducidos por SHH. Las variantes en *PAX2* producen el síndrome papilorrenal (renal-coloboma), de herencia autosómica dominante, que combina coloboma del nervio óptico con hipoplasia renal y puede progresar a enfermedad renal crónica, lo que obliga a evaluar la función renal. El coloboma es también un rasgo cardinal del síndrome CHARGE, causado

por variantes en *CHD7*, que se describe más adelante, y aparece en alteraciones cromosómicas como la trisomía 13 y el síndrome del ojo de gato (duplicación 22q11).

2.7.3. Aniridia

La aniridia es la ausencia total o parcial del iris, aunque en realidad constituye un trastorno panocular que incluye hipoplasia foveal y del nervio óptico (con nistagmo y baja agudeza visual desde la infancia), queratopatía progresiva por deficiencia de células madre limbares, catarata y glaucoma. Su prevalencia se estima entre 1 de cada 40 000 y 1 de cada 100 000 nacimientos (Lee et al., 2008).

La aniridia se debe en cerca del 90 % de los casos a la haploinsuficiencia de *PAX6*, ya sea por variantes sin sentido o de cambio del marco de lectura que generan codones de terminación prematuros (y degradación del ARNm por el mecanismo NMD), por deleciones del gen o por deleciones de su potenciador regulador. Dos tercios de los casos son familiares, con herencia autosómica dominante y penetrancia completa, y un tercio son esporádicos. En los casos esporádicos debe descartarse una deleción contigua en 11p13 que incluya *PAX6* y el gen supresor de tumores *WT1*: es el síndrome WAGR (tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso del desarrollo). Los niños con deleción de *WT1* tienen un riesgo cercano al 50 % de desarrollar un tumor de Wilms y requieren vigilancia ecográfica renal periódica (Lee et al., 2008; Shaham et al., 2012).

2.7.4. Catarata congénita

La catarata congénita es la opacidad del cristalino presente al nacer o en los primeros meses de vida. Aproximadamente un tercio de los casos bilaterales es hereditario, generalmente con herencia autosómica dominante, y se debe a variantes en genes de cristalinas (*CRYAA*, *CRYBB2*, *CRYGC*, *CRYGD*), de conexinas (*GJA3*, *GJA8*), de proteínas de membrana y citoesqueleto (*MIP*, *BFSP1*) o de factores de transcripción (*PITX3*, *MAF*, *FOXE3*). La alteración de la estructura de las cristalinas favorece su agregación, lo que genera dispersión de la luz y pérdida de transparencia (Shiels & Hejtmancik, 2017).

Otras causas importantes son las infecciones congénitas (especialmente la rubéola, cuyo virus persiste en las fibras del cristalino), los errores innatos del metabolismo (galactosemia por deficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa

[GALT], en la que el galactitol acumulado en el cristalino genera un efecto osmótico que forma la clásica catarata “en gota de aceite”), la hipocalcemia neonatal y las cromosomopatías como la trisomía 21. La catarata debe operarse en las primeras semanas de vida en los casos densos, porque la privación del estímulo visual durante el periodo crítico genera ambliopía irreversible.

2.7.5. Malformaciones del segmento anterior y glaucoma congénito

La migración anómala de la cresta neural periocular produce las disgenesias del segmento anterior. La anomalía de Axenfeld-Rieger, causada por variantes en *PITX2* (4q25) o *FOXC1* (6p25), se caracteriza por embriotoxon posterior, adherencias iridocorneales, corectopia y, en la mitad de los casos, glaucoma; puede acompañarse de anomalías dentales y umbilicales. La anomalía de Peters (opacidad corneal central con adherencias) puede asociarse a *PAX6*, *PITX2*, *FOXC1* o *CYP1B1*. El glaucoma congénito primario, de herencia autosómica recesiva y frecuentemente causado por *CYP1B1*, se manifiesta por epífora, fotofobia, blefaroespasmo y buftalmos (aumento del diámetro corneal) por aumento de la presión intraocular (Moore et al., 2020).

2.7.6. Holoprosencefalia y ciclopía

La holoprosencefalia es la falta de división del prosencéfalo en dos hemisferios. En su forma más grave (alobar), el campo ocular no se divide y se forma un único ojo medial (ciclopía o sinoftalmía), frecuentemente con una probóscide por encima. Se debe a la alteración de la vía SHH: variantes en *SHH*, *SIX3*, *ZIC2*, *TGIF1* o *PTCH1*; a la trisomía 13; a la diabetes materna; y a la exposición a alcaloides vegetales como la ciclopamina, que inhibe la proteína Smoothened. La alteración del colesterol, necesario para la modificación postraduccional de SHH, explica también su asociación con el síndrome de Smith-Lemli-Opitz (Barresi & Gilbert, 2020).

2.8. Alteraciones moleculares y malformaciones del oído

La hipoacusia congénita puede ser conductiva (por alteración del oído externo o medio), neurosensorial (por alteración de la cóclea o del nervio auditivo) o mixta. Alrededor del 50–60 % de los casos de hipoacusia neurosensorial congénita tiene una causa genética; de ellos, aproximadamente el 70 % son no sindrómicos (la

sordera es el único hallazgo) y el 30 % sindrómicos. Entre las formas no sindrómicas, cerca del 75–80 % tienen herencia autosómica recesiva (loci DFNB), 20 % autosómica dominante (DFNA), 1–2 % ligada al X (DFNX) y menos del 1 % mitocondrial (Shearer et al., 2017; Korver et al., 2017). El 20–25 % restante de los casos congénitos tiene causa ambiental, principalmente la infección congénita por citomegalovirus.

2.8.1. Hipoacusia no sindrómica por GJB2 (DFNB1)

Las variantes bialélicas en *GJB2*, que codifica la conexina 26, son la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial congénita no sindrómica en la mayoría de las poblaciones, y explican hasta la mitad de los casos autosómicos recesivos. Seis conexinas forman un conexón (hemicanal), y dos conexones de células vecinas forman un canal de unión gap. En la cóclea, estos canales permiten el reciclaje del potasio desde las células ciliadas hacia la estría vascular; su ausencia provoca la acumulación de potasio en el espacio extracelular del órgano de Corti, toxicidad sobre las células ciliadas y pérdida del potencial endococlear (Korver et al., 2017).

La variante más frecuente en poblaciones europeas y latinoamericanas es c.35delG, una deleción de una guanina en una secuencia de seis guaninas que produce un cambio del marco de lectura y un codón de terminación prematuro (p.Gly12Valfs*2). Otras variantes tienen distribución étnica característica (c.235delC en Asia oriental, c.167delT en judíos asquenazíes). Una deleción que abarca el gen vecino* GJB6 *(conexina 30) puede encontrarse en heterocigosis compuesta con una variante de* GJB2 *(genotipo digénico en el locus DFNB1). Clínicamente, la hipoacusia es bilateral, simétrica, de moderada a profunda, generalmente no progresiva y con anatomía coclear normal; por ello, estos niños son excelentes candidatos a implante coclear.*

2.8.2. Síndrome de Pendred y acueducto vestibular dilatado

El síndrome de Pendred, de herencia autosómica recesiva por variantes en *SLC26A4*, combina hipoacusia neurosensorial (con frecuencia fluctuante y progresiva) con bocio eutiroideo o hipotiroideo que suele aparecer en la adolescencia. La pendrina transporta yoduro en la membrana apical del tirocito; su déficit causa un defecto de organificación del yodo. En el oído, la alteración de la homeostasis endolinfática produce dilatación del acueducto vestibular, que puede

acompañarse de displasia coclear tipo Mondini (cóclea con una vuelta y media). La tomografía computarizada o la resonancia magnética del hueso temporal son fundamentales para el diagnóstico (Shearer et al., 2017).

2.8.3. Síndrome branquio-oto-renal (BOR)

El síndrome BOR, de herencia autosómica dominante con expresividad variable, se debe principalmente a variantes en *EYA1* y, con menor frecuencia, en *SIX1* o *SIX5*. El complejo EYA1–SIX1 actúa como activador transcripcional en el otocisto, en los arcos faríngeos y en el mesénquima metanéfrico. Por ello, los pacientes presentan hipoacusia (conductiva, neurosensorial o mixta), fositas preauriculares, malformaciones del pabellón, fístulas o quistes branquiales en el cuello y anomalías renales que van desde hipoplasia hasta agenesia. La correlación molecular es clara: un mismo gen regulador participa en el desarrollo de órganos aparentemente no relacionados, lo que explica el carácter sindrómico (Wu & Kelley, 2012).

2.8.4. Síndrome de Waardenburg

El síndrome de Waardenburg se caracteriza por hipoacusia neurosensorial y alteraciones de la pigmentación (heterocromía del iris, iris azul brillante, mechón blanco frontal, encanecimiento prematuro). Se debe a la falta de migración o de supervivencia de los melanocitos derivados de la cresta neural, que en la cóclea forman las células intermedias de la estría vascular imprescindibles para generar el potencial endococlear. Se distinguen cuatro tipos: el tipo 1 (con distopia cantorum) y el tipo 3 (con anomalías de miembros superiores) se deben a *PAX3*; el tipo 2 (sin distopia) a *MITF* o *SOX10*; y el tipo 4 (con enfermedad de Hirschsprung) a *EDNRB*, *EDN3* o *SOX10*, lo que refleja el papel común de estas vías en la cresta neural entérica (Nussbaum et al., 2016).

2.8.5. Síndrome de Treacher Collins y microtia

El síndrome de Treacher Collins (disostosis mandibulofacial) se debe en la mayoría de los casos a variantes heterocigotas en *TCOF1*, que codifica la proteína *treacle*, necesaria para la biogénesis ribosómica en las células de la cresta neural. Su deficiencia produce estrés nucleolar, activación de p53 y apoptosis masiva de las células de la cresta neural que migran a los arcos faríngeos primero y segundo. El

resultado es hipoplasia malar y mandibular, fisuras palpebrales antimongoloides, coloboma del párpado inferior, microtia, atresia del conducto auditivo y malformación de los huesecillos, con hipoacusia conductiva. Se ha demostrado en modelos animales que la inhibición de p53 previene el fenotipo, lo que confirma el mecanismo (Barresi & Gilbert, 2020). La microtia aislada y el espectro óculo-aurículo-vertebral (síndrome de Goldenhar), que combina microtia, apéndices preauriculares y dermoides epibulbares, son otras alteraciones de los arcos faríngeos.

2.8.6. Malformaciones del oído interno

Las malformaciones del laberinto óseo, visibles en tomografía, representan alrededor del 20 % de las hipoacusias neurosensoriales congénitas y reflejan el momento en que se detuvo el desarrollo: la aplasia de Michel (ausencia total del oído interno, detención en la tercera semana), la aplasia coclear, la cavidad común (cóclea y vestíbulo fusionados, cuarta semana), la hipoplasia coclear y la partición incompleta tipo II o malformación de Mondini (séptima semana). Su identificación es indispensable antes de un implante coclear, ya que determina la viabilidad quirúrgica y el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo (Lieu et al., 2020).

2.8.7. Neuropatía auditiva por OTOF y sordera mitocondrial

En la neuropatía auditiva, las células ciliadas externas funcionan (las emisiones otoacústicas están presentes), pero la transmisión hacia el nervio auditivo es anómala (los potenciales evocados están ausentes o gravemente alterados). La causa genética más frecuente son las variantes bialélicas en *OTOF*, cuya proteína, la otoferlina, regula la exocitosis de vesículas sinápticas dependiente de calcio en las células ciliadas internas (Shearer et al., 2017). Este patrón tiene gran importancia práctica: un tamizaje realizado solo con emisiones otoacústicas no detecta a estos niños.

Por otro lado, la variante mitocondrial m.1555A>G del gen *MT-RNR1* (ARN ribosómico 12S) hace que el ribosoma mitocondrial se asemeje al ribosoma bacteriano, por lo que los aminoglucósidos (gentamicina, amikacina) se unen a él y provocan una sordera profunda e irreversible, incluso con una sola dosis terapéutica. Al heredarse por vía materna, todos los parientes por línea materna de un portador están en riesgo, lo que tiene implicancias directas en farmacogenómica.

2.8.8. Infecciones congénitas como causa de hipoacusia

La infección congénita por citomegalovirus (CMV) es la principal causa no genética de hipoacusia neurosensorial en la infancia. Aunque alrededor del 90 % de los recién nacidos infectados es asintomático al nacer, entre el 10 y el 15 % de ellos desarrolla hipoacusia, que con frecuencia es progresiva o de inicio tardío y puede pasar desapercibida en el tamizaje neonatal. El virus produce daño directo de la estría vascular y de las células ciliadas, así como una respuesta inflamatoria local (Korver et al., 2017). La rubéola congénita, prevenible por vacunación, produce la tríada de Gregg: catarata, cardiopatía congénita (persistencia del conducto arterioso, estenosis pulmonar) y sordera neurosensorial; el riesgo de malformaciones es máximo cuando la infección materna ocurre en las primeras 12 semanas de gestación.

2.9. Síndromes con compromiso simultáneo de la visión y la audición

La existencia de síndromes que afectan simultáneamente al ojo y al oído no es casual: refleja el uso compartido de genes y de poblaciones celulares (placodas, cresta neural, células sensoriales ciliadas y fotorreceptores, que comparten estructuras ciliares). La sordoceguera congénita tiene un impacto devastador en el desarrollo y exige una detección especialmente temprana.

2.9.1. Síndrome CHARGE

El síndrome CHARGE es un acrónimo de *Coloboma*, cardiopatía (*Heart*), atresia de coanas, retraso del crecimiento y del desarrollo, anomalías genitales (*Genital*) y anomalías del oído (*Ear*). Más del 90 % de los casos típicos se debe a variantes heterocigotas, generalmente de novo, en *CHD7* (8q12), que codifica una helicasa remodeladora de la cromatina dependiente de ATP. CHD7 regula la accesibilidad del ADN en potenciadores activos en la cresta neural y en la placoda ótica. Un rasgo muy característico es la hipoplasia o aplasia de los canales semicirculares, visible en tomografía, acompañada de pabellones auriculares cortos y en copa, hipoacusia mixta y alteraciones vestibulares con retraso motor (Hsu et al., 2014).

2.9.2. Síndrome de Usher

El síndrome de Usher es la causa genética más frecuente de sordoceguera; combina hipoacusia neurosensorial con retinosis pigmentaria y, en algunos tipos, disfunción vestibular. Se hereda de forma autosómica recesiva. El tipo 1 (*MYO7A*, *CDH23*, *PCDH15*, *USH1C*, *USH1G*) cursa con sordera profunda congénita, arreflexia vestibular y retinosis pigmentaria en la primera década; el tipo 2 (*USH2A*, el gen más frecuente; *ADGRV1*, *WHRN*) con hipoacusia moderada a grave y función vestibular normal; y el tipo 3 (*CLRN1*) con hipoacusia progresiva. Las proteínas de Usher forman un “interactoma” presente tanto en los estereocilios de las células ciliadas como en la región del cilio conector de los fotorreceptores, lo que explica la afectación dual (Nussbaum et al., 2016).

2.9.3. Otros síndromes

Otros ejemplos son el síndrome de Stickler (colágeno tipo II y XI: *COL2A1*, *COL11A1*), con miopía alta, desprendimiento de retina e hipoacusia; el síndrome de Alport (*COL4A5*, ligado al X), con hipoacusia neurosensorial, lenticono anterior y nefropatía con hematuria; el síndrome de Wolfram (*WFS1*), con diabetes, atrofia óptica y sordera; y la rubéola congénita ya mencionada. En todos ellos la evaluación conjunta oftalmológica, audiológica y sistémica es imprescindible.

2.10. Correlación clínica y diagnóstico de laboratorio

El diagnóstico de las malformaciones visuales y auditivas integra la evaluación clínica, las pruebas de tamizaje neonatal, los estudios funcionales, las pruebas de imagen y los exámenes de laboratorio, entre los que destacan la serología y la detección molecular de infecciones congénitas, las pruebas metabólicas y endocrinas y las pruebas genéticas. La interpretación correcta de cada parámetro debe hacerse a la luz del mecanismo fisiopatológico subyacente.

2.10.1. Tamizaje neonatal visual y auditivo

La prueba del reflejo rojo, realizada con oftalmoscopio directo en un ambiente oscuro, debe practicarse en todo recién nacido antes del alta. Un reflejo rojo simétrico y brillante en ambos ojos es normal; un reflejo ausente, opaco, asimétrico o blanco (leucocoria) obliga a la derivación urgente al oftalmólogo, ya que puede

indicar catarata congénita, retinoblastoma, coloboma coriorretiniano extenso o desprendimiento de retina.

El tamizaje auditivo neonatal universal emplea dos técnicas complementarias. Las emisiones otoacústicas (EOA) registran los sonidos generados por la actividad de las células ciliadas externas; son rápidas, pero no evalúan la vía neural. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral automatizados (PEATC-A) registran la actividad eléctrica del nervio auditivo y del tronco encefálico en respuesta a un estímulo, habitualmente de 35 dB nHL; por ello detectan también la neuropatía auditiva. Se recomienda la estrategia 1-3-6: tamizaje antes del primer mes, confirmación diagnóstica antes de los tres meses e intervención antes de los seis meses de edad (Morton & Nance, 2006; Lieu et al., 2020).

Tabla 5

Interpretación de los resultados de las pruebas de tamizaje y de diagnóstico audiológico

Prueba	Resultado	Interpretación
EOA	Presentes (“pasa”)	Función normal de las células ciliadas externas; no descarta neuropatía auditiva
EOA	Ausentes (“refiere”)	Posible hipoacusia coclear o conductiva (o vérnix/líquido en el conducto); repetir y confirmar con PEATC
PEATC-A	Respuesta a 35 dB nHL	Audición suficiente para el habla en ese momento; vigilar factores de riesgo (CMV, antecedentes familiares)
EOA presentes + PEATC ausentes	Patrón disociado	Neuropatía/disincronía auditiva (sospechar OTOF, hiperbilirrubinemia, prematuridad)
PEATC diagnóstico	Umbral ≤ 20 dB nHL	Audición normal
PEATC diagnóstico	21–40 dB	Hipoacusia leve
PEATC diagnóstico	41–70 dB	Hipoacusia moderada
PEATC diagnóstico	71–90 dB	Hipoacusia severa (indicación de audífonos)
PEATC diagnóstico	> 90 dB	Hipoacusia profunda (evaluar implante coclear)
Timpanometría	Curva tipo A / tipo B	A: oído medio normal; B (plana): ocupación del oído medio o malformación de huesecillos (componente conductivo)

Nota. Rangos de severidad basados en la clasificación pediátrica de uso habitual; pueden variar ligeramente entre guías. Elaboración propia a partir de Lieu et al. (2020) y Korver et al. (2017).

2.10.2. Estudio de infecciones congénitas

En el estudio del síndrome TORCH (toxoplasmosis, otros —sífilis, varicela, zika—, rubéola, citomegalovirus y herpes), la serología debe interpretarse con cuidado. La IgG atraviesa la placenta, de modo que una IgG positiva en el recién nacido puede reflejar solo anticuerpos maternos y debe disminuir progresivamente en los primeros 6–12 meses; en cambio, la IgM no atraviesa la placenta, y su presencia en el neonato indica síntesis fetal y, por tanto, infección congénita (aunque con sensibilidad limitada). En la gestante, una IgG de baja avidez sugiere una infección primaria reciente (en los últimos 3–4 meses), mientras que una alta avidez la descarta en ese intervalo.

Para el citomegalovirus, la prueba de referencia es la detección del ADN viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en orina o saliva del recién nacido dentro de los primeros 21 días de vida; después de este plazo, un resultado positivo no permite diferenciar entre infección congénita y adquirida posnatal (por ejemplo, por lactancia). Si el diagnóstico es tardío, puede recurrirse a la PCR sobre la muestra de sangre seca del tamizaje metabólico neonatal (tarjeta de Guthrie). La confirmación de infección congénita sintomática con hipoacusia justifica considerar tratamiento antiviral con valganciclovir, idealmente iniciado en el primer mes de vida, y un seguimiento audiológico seriado por el riesgo de progresión (Korver et al., 2017).

2.10.3. Pruebas metabólicas, endocrinas y de función de otros órganos

Ante una catarata congénita bilateral sin causa aparente, deben solicitarse: sustancias reductoras en orina y actividad enzimática de GALT en eritrocitos (descenso marcado o ausente en la galactosemia clásica, con elevación de galactosa-1-fosfato), calcio y fósforo séricos (hipocalcemia), glucosa, serología TORCH y, según el contexto, cariotipo. Es importante recordar que una transfusión reciente puede dar un resultado falsamente normal de GALT, ya que la actividad medida corresponde a los eritrocitos del donante.

Dado el carácter sindrómico de muchas malformaciones, la evaluación de otros órganos forma parte del estudio: urea, creatinina, examen de orina (proteinuria, hematuria) y ecografía renal en el síndrome BOR, en el síndrome papilorrenal (*PAX2*), en el síndrome de Alport y en el WAGR; perfil tiroideo (TSH, T4 libre) y prueba de descarga de perclorato en el síndrome de Pendred; electrocardiograma

con medición del intervalo QT corregido en todo niño con sordera profunda congénita, para descartar el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (*KCNQ1*/*KCNE1*), cuya prolongación del QTc (> 460–500 ms) conlleva riesgo de muerte súbita; ecocardiograma en el CHARGE y la rubéola congénita; y glucemia y función endocrina en el síndrome de Wolfram.

2.10.4. Pruebas genéticas

La elección de la prueba genética depende de la sospecha clínica. El cariotipo detecta aneuploidías (trisomías 13, 18 y 21) y grandes reordenamientos. El microarreglo cromosómico (CMA) detecta deleciones y duplicaciones submicroscópicas, como la deleción 11p13 en el WAGR o la deleción 22q11.2. La hibridación fluorescente in situ (FISH) puede confirmar deleciones específicas. La secuenciación dirigida de un gen (por ejemplo, *GJB2*, por ser pequeño y muy frecuente) es el primer paso en la hipoacusia no sindrómica; si es negativa, se recurre a paneles multigénicos de secuenciación de nueva generación (NGS), que incluyen más de 100 genes de sordera o de malformaciones oculares, y, en último término, a la secuenciación del exoma o del genoma (Shearer et al., 2017).

La interpretación de los resultados sigue las categorías del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG): patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto (VUS), probablemente benigna y benigna. Una VUS no debe usarse para tomar decisiones clínicas; puede reclasificarse con la segregación familiar o con nueva evidencia. En las enfermedades autosómicas recesivas como DFNB1, el hallazgo de dos variantes patogénicas confirma el diagnóstico solo si están en trans (en cromosomas distintos), lo que se verifica estudiando a los padres. Los resultados permiten establecer el riesgo de recurrencia: 25 % para cada embarazo de una pareja de portadores en la herencia recesiva, 50 % para la descendencia de un afectado con herencia dominante y un riesgo bajo, aunque no nulo (por mosaicismo germinal), cuando la variante es de novo.

Tabla 6

Principales parámetros de laboratorio y gabinete en las malformaciones visuales y auditivas

Prueba	Valor de referencia / resultado normal	Hallazgo patológico	Interpretación clínica
Reflejo rojo	Rojo, brillante y simétrico	Ausente, blanco o asimétrico	Catarata, coloboma extenso,

Prueba	Valor de referencia / resultado normal	Hallazgo patológico	Interpretación clínica
			retinoblastoma: derivación urgente
Presión intraocular (lactante)	10–21 mmHg	> 21 mmHg + diámetro corneal > 12 mm	Glaucoma congénito (CYP1B1, Axenfeld-Rieger, aniridia)
Electrorretinograma (ERG)	Ondas a y b de amplitud normal	Ondas reducidas o abolidas	Distrofia retiniana (Usher, OTX2); orienta la terapia génica
PCR de CMV en orina/saliva	Negativa	Positiva en ≤ 21 días de vida	Infección congénita por CMV; seguimiento audiológico seriado
IgM específica (TORCH) en neonato	Negativa	Positiva	Infección congénita (rubéola, toxoplasma); la IgG aislada puede ser materna
Avidez de IgG (gestante)	Alta avidez	Baja avidez	Infección primaria reciente (< 3–4 meses)
Actividad de GALT eritrocitaria	Normal (según laboratorio)	Ausente o muy disminuida	Galactosemia clásica: catarata reversible si se retira la galactosa
Calcio sérico (neonato)	8,5–10,5 mg/dL	< 7,5–8 mg/dL	Hipocalcemia: causa de catarata; descartar 22q11.2
TSH / T4 libre	TSH ~0,5–5 mUI/L (varía con la edad)	TSH elevada, T4L baja, bocio	Síndrome de Pendred (SLC26A4); hipotiroidismo por PAX8
Creatinina y examen de orina	Normal para la edad; sin proteinuria ni hematuria	Creatinina elevada, proteinuria, hematuria	Afectación renal: BOR (EYA1), papilorrenal (PAX2), Alport, WAGR
QT corregido (ECG)	< 440–450 ms	> 460–500 ms	Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (KCNQ1): riesgo de muerte súbita
Secuenciación de GJB2	Sin variantes patogénicas	Dos variantes patogénicas en trans (p. ej., c.35delG homocigota)	Hipoacusia DFNB1; buen pronóstico con implante coclear; riesgo de recurrencia 25 %
Microarreglo cromosómico	Sin variaciones de número de copias patogénicas	Deleción 11p13 que incluye WT1	Síndrome WAGR: vigilancia de tumor de Wilms
TC/RM de hueso temporal	Cóclea de 2,5 vueltas; acueducto vestibular < 1,5 mm	Acueducto > 1,5 mm; Mondini; aplasia de canales semicirculares	Pendred/SLC26A4; CHARGE; planificación del implante coclear

Nota. Los valores de referencia son orientativos y dependen de la edad y del laboratorio. Elaboración propia a partir de Lieu et al. (2020), Korver et al. (2017), Lee et al. (2008) y Hsu et al. (2014).

2.10.5. Aplicación a casos clínicos

Caso 1. Recién nacido a término, sin antecedentes perinatales de importancia, que en el tamizaje auditivo presenta EOA ausentes bilateralmente en

dos ocasiones. El PEATC diagnóstico a los dos meses muestra umbrales de 80 dB nHL en ambos oídos, y la timpanometría es tipo A. La PCR para CMV en la tarjeta de sangre seca es negativa. La secuenciación de *GJB2* revela la variante c.35delG en homocigosis, y ambos padres, oyentes, son portadores heterocigotos. Interpretación: hipoacusia neurosensorial severa bilateral de origen coclear (timpanometría normal descarta componente conductivo), no sindrómica, por pérdida de función de la conexina 26 con alteración del reciclaje de potasio. La herencia es autosómica recesiva, con riesgo de recurrencia del 25 % en cada embarazo. La tomografía suele ser normal, y el pronóstico con audífonos precoces y, si no hay beneficio suficiente, con implante coclear antes de los 12 meses es muy favorable para el desarrollo del lenguaje.

Caso 2. Lactante de 3 meses con nistagmo pendular; a la exploración se observa ausencia casi total del iris en ambos ojos y fotofobia. No hay antecedentes familiares. Interpretación: el cuadro corresponde a aniridia; al ser esporádica, debe solicitarse un microarreglo cromosómico o FISH para la región 11p13. Si el estudio muestra una deleción que incluye *PAX6* y *WT1*, se confirma el síndrome WAGR, por lo que el niño requiere ecografía renal cada 3 meses hasta los 8 años aproximadamente, además del seguimiento oftalmológico (glaucoma, catarata, queratopatía). Si solo se detecta una variante sin sentido en *PAX6*, el riesgo de tumor de Wilms no aumenta y la herencia a la descendencia será del 50 %.

Caso 3. Niño de 2 años con hipoacusia neurosensorial bilateral, fositas preauriculares, un orificio de fístula en la región cervical lateral y creatinina sérica elevada para la edad; la ecografía muestra riñones hipoplásicos. Su madre tiene fositas preauriculares e hipoacusia leve. Interpretación: la asociación de anomalías branquiales, auditivas y renales con transmisión vertical sugiere síndrome branquio-oto-renal, de herencia autosómica dominante con expresividad variable; el estudio de *EYA1* confirma el diagnóstico. La evaluación periódica de la función renal es crucial, ya que determina el pronóstico vital.

3. DISCUSIÓN

3.1. Análisis crítico

La revisión realizada pone de manifiesto que el ojo y el oído, aunque cumplen funciones sensoriales distintas, se construyen con un “juego de herramientas”

molecular compartido. Las mismas vías (FGF, BMP, WNT, SHH, Notch, ácido retinoico) y familias de factores de transcripción (PAX, SOX, SIX/EYA, OTX) participan en ambos órganos, aunque con combinaciones y momentos distintos. Esta reutilización de genes explica tres observaciones clínicas fundamentales: primero, la existencia de síndromes con afectación simultánea de la visión y la audición (CHARGE, Usher, Waardenburg, rubéola congénita); segundo, la frecuente asociación de malformaciones sensoriales con anomalías renales, cardiacas o endocrinas (PAX2, EYA1, SLC26A4, CHD7); y tercero, la sensibilidad de ambos órganos a los mismos teratógenos durante el periodo embrionario.

Un aspecto que merece análisis es la importancia de la dosis génica. Muchos de los genes reguladores estudiados (*PAX6*, *SOX2*, *OTX2*, *PAX2*, *EYA1*, *CHD7*, *TCOF1*) causan enfermedad en estado heterocigoto por haploinsuficiencia: el 50 % de proteína funcional no basta para completar programas de desarrollo que dependen de umbrales de concentración. En contraste, los genes que codifican proteínas estructurales o de homeostasis en el órgano maduro (*GJB2*, *SLC26A4*, *OTOF*, *CYP1B1*, los genes de Usher) suelen causar enfermedad recesiva, porque una sola copia funcional es suficiente. Esta distinción tiene implicancias para el asesoramiento genético y para el diseño de terapias: la terapia de reemplazo génico es más factible en las enfermedades recesivas por pérdida de función de un gen expresado en el órgano maduro que en las malformaciones estructurales, que ya están establecidas al nacer.

También es relevante el papel de la regulación no codificante. El ejemplo de la aniridia causada por deleciones del potenciador de *PAX6*, situadas fuera del gen, demuestra que un estudio limitado a la secuencia codificante puede producir falsos negativos. Del mismo modo, el reconocimiento de la variabilidad de la expresión (en el síndrome BOR o en el de Waardenburg, miembros de la misma familia con la misma variante presentan fenotipos de gravedad muy diferente) obliga a evaluar a los familiares aparentemente sanos y a tener cautela en el pronóstico.

Una limitación de la evidencia actual es que gran parte del conocimiento sobre los mecanismos de regulación procede de modelos animales (ratón, pollo, pez cebra, *Drosophila*) y, más recientemente, de organoides retinianos y óticos derivados de células madre pluripotentes humanas. Aunque la conservación evolutiva es alta, existen diferencias en el momento de los eventos y en la redundancia génica entre especies. Además, en una proporción considerable de pacientes con

malformaciones oculares (más de la mitad de los casos de MAC) y en un porcentaje de hipoacusias aparentemente genéticas no se identifica la causa molecular, lo que sugiere la participación de genes aún desconocidos, de variantes en regiones reguladoras, de mosaicismo y de interacciones gen–ambiente (Williamson & FitzPatrick, 2014).

3.2. Implicancia clínica

La primera implicancia clínica es la detección precoz. Los periodos críticos del desarrollo de la vía visual y de la vía auditiva central son posnatales: si el cerebro no recibe estímulos visuales o auditivos de calidad en los primeros meses y años, se producen ambliopía o déficits permanentes del lenguaje, aun cuando la causa periférica se corrija después. Por ello, el tamizaje universal con reflejo rojo, EOA y PEATC, y el cumplimiento de la estrategia 1-3-6, son intervenciones costo-efectivas que todo profesional de la salud debe promover (Morton & Nance, 2006; WHO, 2021).

La segunda implicancia es el diagnóstico etiológico. Identificar la causa genética de una hipoacusia o de una malformación ocular no es un ejercicio académico: permite predecir la evolución (progresiva o estable), anticipar el compromiso de otros órganos (tumor de Wilms en WAGR, insuficiencia renal en BOR, arritmia en Jervell y Lange-Nielsen, retinosis pigmentaria en Usher), seleccionar la mejor intervención (un niño con DFNB1 y cóclea normal tiene excelente pronóstico con implante coclear, mientras que uno con aplasia del nervio coclear no se beneficia de él) y ofrecer un asesoramiento reproductivo informado a la familia.

La tercera implicancia es la prevención. Una fracción importante de estas malformaciones es prevenible: la vacunación contra la rubéola ha reducido drásticamente el síndrome de rubéola congénita; la educación sobre higiene en gestantes reduce la transmisión del CMV; la evitación del alcohol, de la isotretinoína y de otros teratógenos durante el embarazo previene defectos craneofaciales y oculares; y el uso racional de aminoglucósidos, con consideración de la variante m.1555A>G en familias con antecedentes, previene la ototoxicidad.

Por último, el conocimiento molecular está abriendo la puerta a terapias dirigidas. La terapia génica con voretigén neparvovec, un vector adenoasociado que aporta una copia funcional de *RPE65*, mejoró la sensibilidad a la luz y la movilidad

en pacientes con distrofia retiniana hereditaria en un ensayo clínico de fase 3 y fue la primera terapia génica aprobada para una enfermedad hereditaria ocular (Russell et al., 2017). En el oído, la administración intracoclear de vectores que portan el gen *OTOF* ha permitido recuperar la audición en niños con sordera profunda por DFNB9 en ensayos clínicos recientes (Lv et al., 2024). Estas terapias aprovechan precisamente que la cóclea y la retina son órganos relativamente aislados, de acceso quirúrgico y con privilegio inmunológico, y demuestran cómo la comprensión de los mecanismos moleculares se traduce en beneficio directo para los pacientes.

4. CONCLUSIONES

- El desarrollo del ojo y del oído depende de procesos de inducción secuencial entre el neuroectodermo, las placodas del ectodermo superficial, la cresta neural y el mesodermo, coordinados por vías de señalización conservadas (SHH, BMP, WNT, FGF, Notch y ácido retinoico) que se completan, en lo estructural, entre la tercera y la décima semana de gestación.
- La regulación molecular del ojo está encabezada por PAX6, “gen maestro” del desarrollo ocular, que en cooperación con SOX2, RAX, SIX3, OTX2, PAX2, VSX2 y MITF define el campo ocular, el cristalino, la retina y el nervio óptico; en el oído, FGF3/FGF8, PAX2/PAX8, EYA1/SIX1, SOX2 y ATOH1, junto con la inhibición lateral mediada por Notch, determinan la formación del otocisto y del órgano de Corti.
- Las malformaciones visuales (anoftalmía, microftalmía, coloboma, aniridia, catarata y glaucoma congénitos, holoprosencefalia) y auditivas (hipoacusia DFNB1, Pendred, BOR, Waardenburg, Treacher Collins, malformaciones del laberinto, neuropatía auditiva) resultan de la alteración de estos genes —por haploinsuficiencia en los reguladores del desarrollo y por pérdida bialélica de función en las proteínas de homeostasis— o de la acción de teratógenos e infecciones durante los periodos críticos.
- Los cambios moleculares se correlacionan de forma directa con los hallazgos clínicos y laboratoriales: el reflejo rojo, las EOA, los PEATC, la serología y la PCR de CMV, las pruebas metabólicas, endocrinas y renales, el electrocardiograma y las pruebas genéticas (secuenciación de GJB2, paneles NGS y microarreglos) permiten establecer un diagnóstico etiológico, identificar compromisos sistémicos asociados y estimar el riesgo de recurrencia.

- La integración de la biología molecular con la genética clínica es indispensable para la detección precoz, la prevención, el asesoramiento genético y el desarrollo de terapias innovadoras como la terapia génica, que ya muestra resultados en ciertas distrofias retinianas y en la sordera por OTOF.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barresi, M. J. F., & Gilbert, S. F. (2020). *Developmental biology* (12.ª ed.). Oxford University Press.

Carlson, B. M. (2019). *Human embryology and developmental biology* (6.ª ed.). Elsevier.

Groves, A. K., & Fekete, D. M. (2012). Shaping sound in space: The regulation of inner ear patterning. *Development, 139*(2), 245–257. https://doi.org/10.1242/dev.067074

Heavner, W., & Pevny, L. (2012). Eye development and retinogenesis. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 4*(12), Artículo a008391. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a008391

Hsu, P., Ma, A., Wilson, M., Williams, G., Curotta, J., Munns, C. F., & Mehr, S. (2014). CHARGE syndrome: A review. *Journal of Paediatrics and Child Health, 50*(7), 504–511. https://doi.org/10.1111/jpc.12497

Korver, A. M. H., Smith, R. J. H., Van Camp, G., Schleiss, M. R., Bitner-Glindzicz, M. A. K., Lustig, L. R., Usami, S., & Boudewyns, A. N. (2017). Congenital hearing loss. *Nature Reviews Disease Primers, 3*, Artículo 16094. https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.94

Lee, H., Khan, R., & O'Keefe, M. (2008). Aniridia: Current pathology and management. *Acta Ophthalmologica, 86*(7), 708–715. https://doi.org/10.1111/j.1755-3768.2008.01427.x

Lieu, J. E. C., Kenna, M., Anne, S., & Davidson, L. (2020). Hearing loss in children: A review. *JAMA, 324*(21), 2195–2205. https://doi.org/10.1001/jama.2020.17647

Lingam, G., Sen, A. C., Lingam, V., Bhende, M., Padhi, T. R., & Xinyi, S. (2021). Ocular coloboma: A comprehensive review for the clinician. *Eye, 35*(8), 2086–2109. https://doi.org/10.1038/s41433-021-01501-5

Lv, J., Wang, H., Cheng, X., Chen, Y., Wang, D., Zhang, L., Cao, Q., Tang, H., Hu, S., Gao, K., Xun, M., Wang, J., Wang, Z., Zhu, B., Cui, C., Gao, Z., Guo, L., Yu, S., Jiang, L., … Shu, Y. (2024). AAV1-hOTOF gene therapy for autosomal recessive deafness 9: A single-arm trial. *The Lancet, 403*(10441), 2317–2325. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02874-X

Moore, K. L., Persaud, T. V. N., & Torchia, M. G. (2020). *The developing human: Clinically oriented embryology* (11.ª ed.). Elsevier.

Morton, C. C., & Nance, W. E. (2006). Newborn hearing screening: A silent revolution. *New England Journal of Medicine, 354*(20), 2151–2164. https://doi.org/10.1056/NEJMra050700

Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). *Thompson & Thompson genetics in medicine* (8.ª ed.). Elsevier.

Russell, S., Bennett, J., Wellman, J. A., Chung, D. C., Yu, Z.-F., Tillman, A., Wittes, J., Pappas, J., Elci, O., McCague, S., Cross, D., Marshall, K. A., Walshire, J., Kehoe, T. L., Reichert, H., Davis, M., Raffini, L., George, L. A., Hudson, F. P., … Maguire, A. M. (2017). Efficacy and safety of voretigene neparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-mediated inherited retinal dystrophy: A randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. *The Lancet, 390*(10097), 849–860. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31868-8

Sadler, T. W. (2023). *Langman's medical embryology* (15.ª ed.). Wolters Kluwer.

Shaham, O., Menuchin, Y., Farhy, C., & Ashery-Padan, R. (2012). Pax6: A multi-level regulator of ocular development. *Progress in Retinal and Eye Research, 31*(5), 351–376. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2012.04.002

Shearer, A. E., Hildebrand, M. S., & Smith, R. J. H. (2017). Hereditary hearing loss and deafness overview. En M. P. Adam, J. Feldman, G. M. Mirzaa, R. A. Pagon, S. E. Wallace, & A. Amemiya (Eds.), *GeneReviews*®. University of Washington, Seattle. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434/

Shiels, A., & Hejtmancik, J. F. (2017). Mutations and mechanisms in congenital and age-related cataracts. *Experimental Eye Research, 156*, 95–102. https://doi.org/10.1016/j.exer.2016.06.011

Williamson, K. A., & FitzPatrick, D. R. (2014). The genetic architecture of microphthalmia, anophthalmia and coloboma. *European Journal of Medical Genetics, 57*(8), 369–380. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2014.05.002

World Health Organization. (2019). *World report on vision*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570

World Health Organization. (2021). *World report on hearing*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481

Wu, D. K., & Kelley, M. W. (2012). Molecular mechanisms of inner ear development. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 4*(8), Artículo a008409. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a008409

ANEXO: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Anoftalmía: Ausencia completa del globo ocular en la órbita.

Coloboma: Defecto de cierre de la fisura coroidea que deja una hendidura en el iris, la retina, la coroides o el nervio óptico.

Cresta neural: Población celular multipotente que migra desde los bordes del tubo neural y origina, entre otros, el mesénquima craneofacial, los huesecillos y los melanocitos.

Expresividad variable: Diferente gravedad del fenotipo entre individuos portadores de la misma variante genética.

Haploinsuficiencia: Situación en la que una sola copia funcional de un gen no produce suficiente proteína para un fenotipo normal.

Inhibición lateral: Mecanismo por el cual una célula que adopta un destino impide que sus vecinas adopten el mismo, mediado típicamente por la vía Notch.

Morfógeno: Molécula señalizadora que actúa en un gradiente de concentración y especifica distintos destinos celulares según la dosis recibida.

Otocisto: Vesícula ótica; estructura epitelial derivada de la placoda ótica que origina el laberinto membranoso del oído interno.

Placoda: Engrosamiento localizado del ectodermo superficial cefálico que da origen a órganos sensoriales (cristalino, oído interno, epitelio olfatorio) y neuronas de ganglios craneales.

Potencial endococlear: Diferencia de potencial de aproximadamente +80 mV de la endolinfa, generada por la estría vascular y necesaria para la transducción auditiva.

Teratógeno: Agente ambiental (fármaco, infección, sustancia química, radiación) capaz de producir malformaciones congénitas.

Variante de significado incierto (VUS): Variante genética cuya relación con la enfermedad no puede establecerse con la evidencia disponible.